

LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE



Sistem Membership Gym Berbasis Website “GLOWFIT GYM”

Disusun Oleh:

Naila Azwa Fauziyah (242410101067)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB 1.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Manfaat.....	4
BAB 2.....	5
RANCANGAN SISTEM.....	5
2.1 Gambaran Umum.....	5
2.1.1. Fitur Umum.....	5
2.1.2. Fitur Member (Pelanggan).....	5
2.2.3. Fitur Admin.....	6
BAB III.....	9
SCREENSHOT TAMPILAN WEBSITE.....	9
3.1 Tampilan Sisi Member (Pelanggan).....	9
BAB IV.....	13
KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
4.1. Kesimpulan.....	13
4.2. Saran.....	13

Demo Website: <https://youtu.be/wE2L8WUXH1s>

Hosting Website:

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, industri kebugaran (*fitness industry*) mengalami transformasi yang signifikan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, yang berimplikasi pada tingginya permintaan terhadap layanan pusat kebugaran atau *gym*. GlowFit Gym, sebagai salah satu penyedia layanan kebugaran di wilayahnya, dituntut untuk memberikan layanan yang tidak hanya unggul dari segi fasilitas, tetapi juga efisien dalam aspek pelayanan. Namun, pada kenyataannya, GlowFit Gym masih menghadapi hambatan operasional yang mendasar karena proses manajemen yang masih dilakukan secara semi-manual atau konvensional.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah terkait manajemen data member dan penjadwalan kelas yang tidak terpusat. Pencatatan member yang masih berbasis dokumen fisik atau aplikasi pengolah data sederhana berisiko tinggi terhadap kehilangan data, redundansi, serta kesulitan dalam melacak status keanggotaan. Selain itu, proses *booking* kelas yang masih bergantung pada komunikasi lisan atau pesan singkat (seperti WhatsApp) sering kali mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (*double booking*), ketidakpastian informasi ketersediaan slot kelas, serta beban administratif yang tinggi bagi staf saat harus melakukan verifikasi satu per satu.

Ketidakefisienan ini berdampak langsung pada pengalaman pengguna (*member experience*). Member sering merasa kesulitan mendapatkan informasi jadwal terbaru secara cepat, serta harus melalui proses administrasi yang lambat untuk melakukan registrasi atau pemesanan kelas. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus dapat menurunkan kredibilitas layanan GlowFit Gym dan menghambat potensi pertumbuhan jumlah member akibat sistem operasional yang dianggap kurang profesional dan tidak responsif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen yang modern, terintegrasi, dan berbasis web. Penggunaan teknologi *framework* Laravel dipilih

karena menawarkan struktur pengembangan yang aman, modular, dan memiliki skalabilitas tinggi. Dengan sistem ini, seluruh data member, jadwal kelas, hingga proses transaksi *booking* dapat dilakukan secara digital dan *real-time*. Implementasi aplikasi web ini diharapkan menjadi solusi solutif untuk mengotomatisasi alur kerja di GlowFit Gym, meningkatkan akurasi data melalui basis data yang terpusat, serta memberikan kemudahan akses bagi member untuk berinteraksi dengan layanan secara mandiri (*self-service*).

Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan GlowFit Gym dapat beralih dari pola operasional konvensional menuju manajemen digital yang lebih adaptif, efisien, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi para penggunanya dalam menjalankan gaya hidup sehat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen pusat kebugaran berbasis website “GlowFit Gym” menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan *framework* PHP (Laravel)?
2. Bagaimana mengimplementasikan basis data relasional untuk mengelola operasi CRUD pada fitur manajemen data member, kelas gym, dan jadwal latihan secara efisien?
3. Bagaimana menerapkan manajemen *session* untuk sistem autentikasi (login/register) yang aman serta penggunaan *cookies* untuk menyimpan preferensi tampilan pengguna?
4. Bagaimana mengimplementasikan komunikasi asinkronus (AJAX) pada fitur pemesanan kelas (*booking*) agar proses transaksi dapat berjalan secara *real-time* tanpa melakukan *reload* halaman?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari pengembangan sistem informasi “GlowFit Gym” ini adalah:

1. Menghasilkan sistem informasi manajemen pusat kebugaran berbasis website yang interaktif, responsif, dan mudah dioperasikan oleh staf maupun member.
2. Mengimplementasikan operasi *backend* dan basis data relasional yang *robust* menggunakan Laravel dan MySQL untuk mengelola data operasional gym secara terintegrasi.
3. Mengaplikasikan proteksi halaman dengan sistem autentikasi berbasis *session* yang aman serta menyediakan fitur personalisasi antarmuka berbasis *cookies* untuk kenyamanan member.
4. Meningkatkan fungsionalitas dan kecepatan respons website dengan menerapkan teknologi AJAX/Fetch API pada fitur *booking* kelas dan pembaruan jadwal.

1.4. Manfaat

Manfaat dari perancangan dan pembuatan sistem informasi “GlowFit Gym” ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Praktis: Menjadi sarana implementasi komprehensif atas konsep *Full-Stack Web Development* (mencakup HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan *framework* Laravel) ke dalam sebuah proyek sistem informasi nyata.
2. Peningkatan Keterampilan Teknis: Meningkatkan pemahaman teknis dalam membangun sistem yang aman dan interaktif, khususnya pada penerapan operasi CRUD database, manajemen *session/cookies*, serta komunikasi data asinkronus.
3. Pengalaman Problem Solving: Melatih kemampuan memecahkan masalah dalam siklus pengembangan perangkat lunak secara utuh, mulai dari perancangan struktur tabel hingga tahap implementasi fitur keamanan aplikasi.
4. Evaluasi Kompetensi: Memenuhi syarat unjuk kerja dan menjadi bukti nyata evaluasi kompetensi pada Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Pemrograman Berbasis Web dengan standar industri yang relevan.

BAB 2

RANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum

Sistem informasi GlowFit Gym merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan digitalisasi pada operasional pusat kebugaran. Sistem ini dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*), yang memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika bisnis, manajemen data, dan antarmuka pengguna.

Secara umum, sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak pengelola (*admin*) dan pelanggan (*member*). Pengguna dapat mengakses informasi jadwal kelas, status keanggotaan, serta melakukan transaksi pemesanan kelas secara *online*. Sistem ini didukung oleh basis data relasional yang memastikan integritas data tetap terjaga, serta menerapkan keamanan berbasis *session* untuk membatasi akses sesuai dengan otoritas masing-masing pengguna.

2.1.1. Fitur Umum

Bagian ini dirancang agar bisa diakses oleh siapa saja yang mengunjungi situs, baik itu member maupun pihak pengelola. Pengguna diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan visual halaman melalui opsi *Dark Mode* atau *Light Mode*, serta pengaturan skala ukuran huruf. Seluruh preferensi ini secara cerdas tersimpan di *browser* melalui *cookies*, sehingga kenyamanan visual tetap terjaga meski pengguna menutup dan kembali lagi ke halaman di kemudian hari.

2.1.2. Fitur Member (Pelanggan)

Fasilitas ini dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan kemudahan navigasi, memungkinkan member untuk mengelola kebutuhan kebugaran mereka secara mandiri (*self-service*).

1. Beranda (Dashboard Utama): Halaman pembuka yang menyajikan ringkasan informasi mengenai Glowfit Gym. Berisi rekomendasi kelas dan informasi untuk mengajak pelanggan mendaftar membership.
2. Paket Membership: Katalog pilihan paket langganan yang ditawarkan oleh GlowFit Gym. Di sini, member bisa membandingkan berbagai tingkatan paket (*Basic, VIP, Platinum*), melihat daftar fasilitas yang didapatkan, mendaftar sebagai member, serta memilih paket yang paling sesuai dengan target kebugaran mereka.
3. Kelas GlowFit: Jendela informasi seluruh sesi latihan yang tersedia, mulai dari *Yoga, Zumba, jadwal Practice Trainer*. Member dapat melihat jadwal harian, mencari informasi kelas yang sudah mereka booking menggunakan kode membership serta melakukan reservasi slot secara *real-time* dengan bantuan AJAX agar proses berjalan instan tanpa *reload* halaman.
4. Kontak: Portal komunikasi yang mengintegrasikan *shortcut* langsung ke layanan *Customer Service* via WhatsApp untuk mempermudah koordinasi atau pertanyaan seputar fasilitas.

2.2.3. Fitur Admin

Area ini merupakan pusat kontrol utama untuk menjaga operasional *gym* berjalan optimal. Akses ke halaman ini dilindungi oleh mekanisme otentikasi yang ketat guna memastikan keamanan data internal.

1. Beranda (Dasbor): Area kendali pusat yang menyajikan tampilan ringkas mengenai kesehatan bisnis. Admin dapat memantau data krusial secara sekilas, seperti jumlah total member yang terdaftar, tingkat okupansi kelas, kelas aktif, dan total pendapatan.
2. Member: Modul ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh data keanggotaan yang terdaftar di GlowFit Gym. Halaman ini menyajikan tabel informasi komprehensif bagi admin untuk memantau status setiap anggota secara *real-time*.

- a. Tabel Informasi Anggota: Menyediakan rincian lengkap mengenai profil anggota, yang meliputi:
 - Identitas: Nama lengkap dan nomor telepon aktif.
 - Detail Layanan: Jenis paket langganan yang dipilih (seperti *basic*, *premium*, atau *vip*) serta durasi keanggotaan dalam hitungan bulan.
 - Informasi Finansial: Data biaya yang telah dibayarkan oleh anggota.
 - Status Keanggotaan: Indikator status akun (Aktif atau Tidak Aktif) yang dapat dikelola secara langsung melalui elemen *dropdown* pada tabel.
 - b. Fitur Filter Data: Memudahkan admin dalam melakukan pencarian spesifik atau kategorisasi anggota dengan cepat. Admin dapat memilah daftar anggota berdasarkan Layanan atau Durasi langganan tertentu, lalu menekan tombol "Terapkan Filter" untuk menampilkan hasil yang diinginkan.
 - c. Reset Filter: Tersedia opsi "Reset" untuk mengembalikan tampilan tabel ke kondisi awal (menampilkan seluruh data anggota) dengan satu kali klik, memastikan efisiensi dalam navigasi data yang berjumlah banyak.
3. Kelas GlowFit: Modul ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh data keanggotaan yang terdaftar di GlowFit Gym. Halaman ini menyajikan tabel informasi komprehensif bagi admin untuk memantau status setiap anggota secara *real-time*.
- a. Tabel Informasi Anggota: Menyediakan rincian lengkap mengenai profil anggota, yang meliputi:
 - Identitas: Nama lengkap dan nomor telepon aktif.
 - Detail Layanan: Jenis paket langganan yang dipilih (seperti *basic*, *premium*, atau *vip*) serta durasi keanggotaan dalam hitungan bulan.

- Informasi Finansial: Data biaya yang telah dibayarkan oleh anggota.
 - Status Keanggotaan: Indikator status akun (Aktif atau Tidak Aktif) yang dapat dikelola secara langsung melalui elemen *dropdown* pada tabel.
- b. Fitur Filter Data: Memudahkan admin dalam melakukan pencarian spesifik atau kategorisasi anggota dengan cepat. Admin dapat memilah daftar anggota berdasarkan Layanan atau Durasi langganan tertentu, lalu menekan tombol "Terapkan Filter" untuk menampilkan hasil yang diinginkan.
- c. Reset Filter: Tersedia opsi "Reset" untuk mengembalikan tampilan tabel ke kondisi awal (menampilkan seluruh data anggota) dengan satu kali klik, memastikan efisiensi dalam navigasi data yang berjumlah banyak.

BAB III

SCREENSHOT TAMPILAN WEBSITE

3.1 Tampilan Sisi Member (Pelanggan)

1. Beranda Member (Pelanggan)

1. Beranda Member (Pelanggan)

2. Paket Membership

Pilih Paket Membership

Basic	Premium	VIP
Rp100.000	Rp200.000	Rp300.000
- Akses Gym - Jam Terbatas - Tidak termasuk kelas - Berlaku 1 Bulan	- Akses Gym - Zumba/Yoga - Konsultasi Trainer - Berlaku 1 Bulan	- Akses Gym - Zumba & Yoga - Personal Trainer - Konsultasi Trainer - Prioritas Booking - Berlaku 1 Bulan

KEUNTUNGAN MENJADI MEMBER

Akses Gym Sepuasannya	Minuman Gratis	Fasilitas Pemulihan	Hak Istimewa Member
Area cardio, angkat beban, dan latihan fungsional untuk setiap sesi olahraga.	Tersedia kopi, teh, dan minuman segar lainnya secara gratis.	Tersedia shower, ruang uap, dan ruang santai untuk melepas lelah.	Dikenai eksklusif dan penawaran khusus dari mitra gym kami.

Siap Untuk Memulai Perubahan?

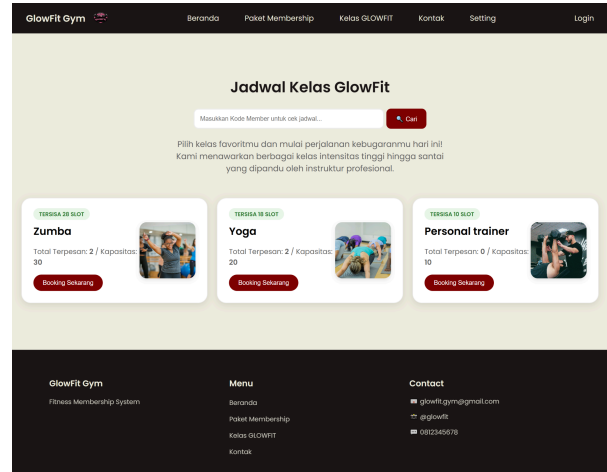
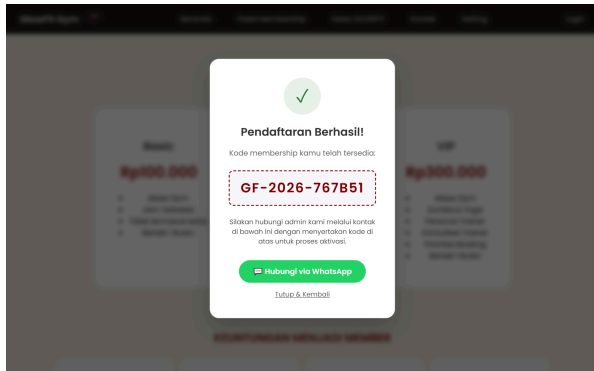
Jangan tunda lagi kesehatanmu. Bergabunglah dengan komunitas GlowFit Gym hari ini dan dapatkan semua fasilitas eksklusif di atas. Isi formulir di bawah ini untuk memulai langkah pertama kamu!

Pendaftaran Member

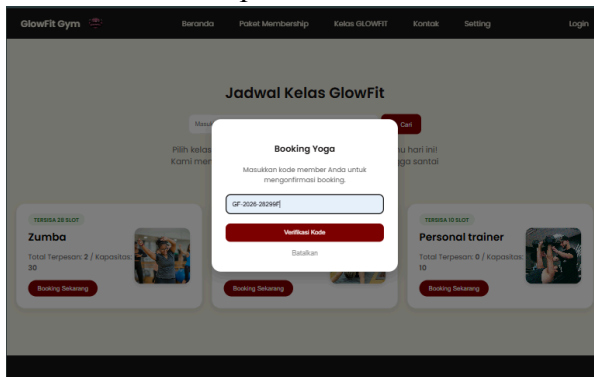
Nama Member
Email
Nomor HP
Unit
dd/mm/yyyy
Pilih Layanan
Daftar Member

3. Melanjutkan pembayaran ke Whatsapp

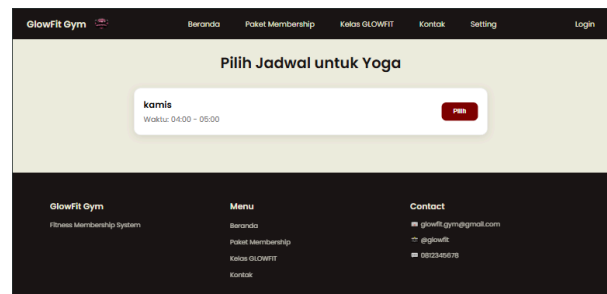
4. Kelas Glowfit



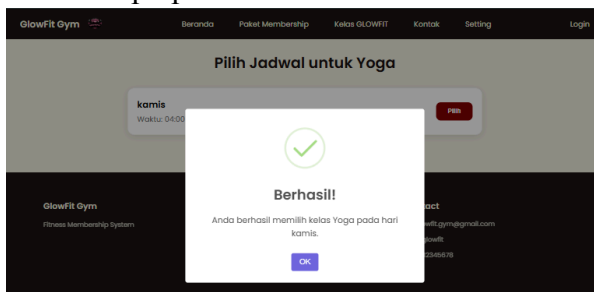
5. Mencari jadwal kelas yang sudah di booking menggunakan kode membership



6. Memilih Jadwal



7. Pop up berhasil daftar kelas

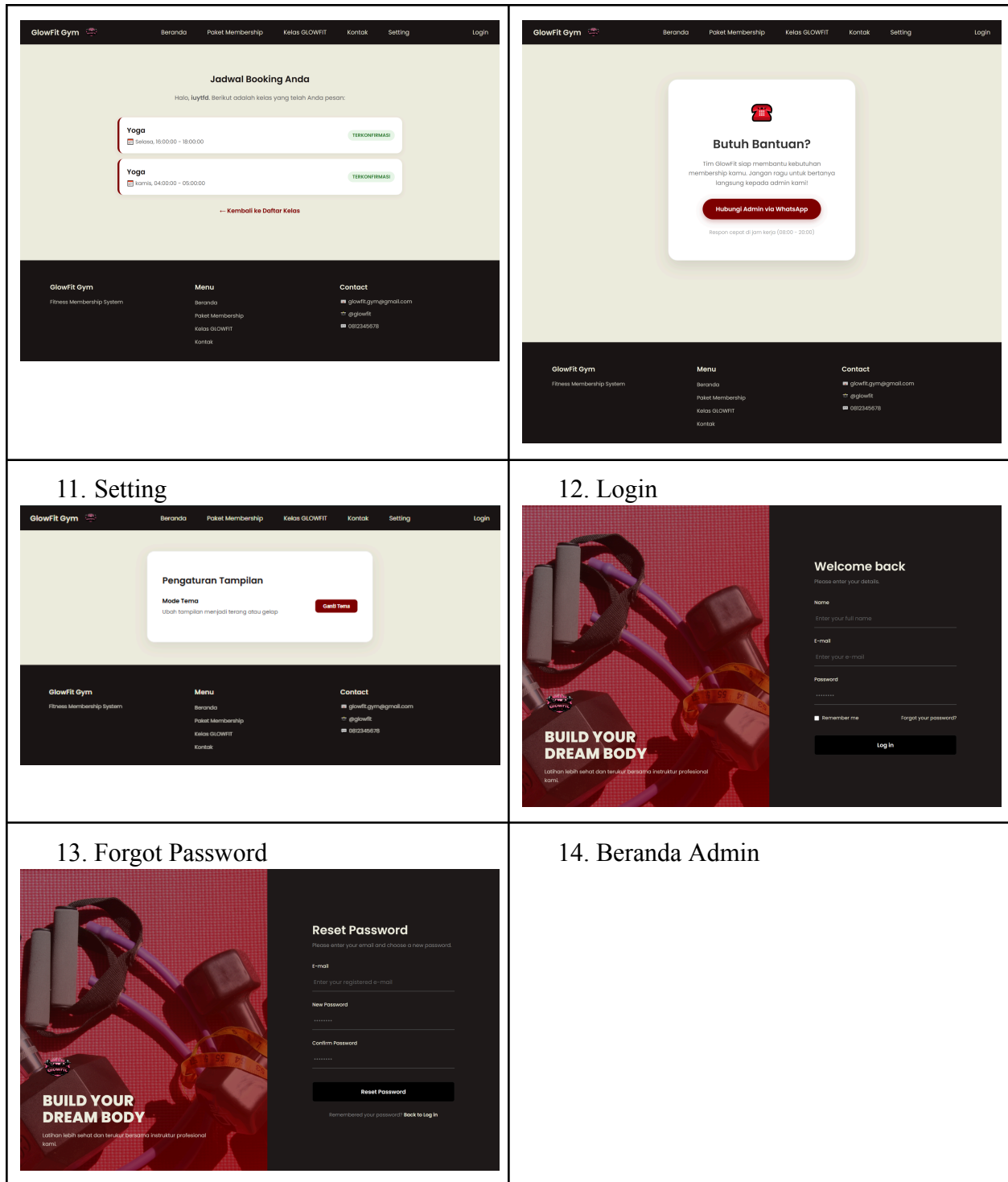


8. Search kelas berdasarkan kode membership



9. Jadwal kelas member yang sudah booking

10. Kontak



GlowFit Gym
Beranda
Member
Kelas GLOWFIT
Logout

Dashboard Admin GlowFit

Total Member
7

Kelas Aktif
3

Booking Pending
6

Total Pendapatan
Rp 5.250.000

Member Baru
7

GlowFit Gym
Fitness Membership System

Menu
Beranda
Paket Membership
Kelas GLOWFIT
Kontak

Contact
✉ glowfit.gym@gmail.com
📞 @glowfit
☎ 0812345678

15. Member

GlowFit Gym
Beranda
Member
Kelas GLOWFIT
Logout

Filter Data
Layanan: Semua
Durasi: Semua
Tampilkan Filter
Reset

Daftar Member

Nama	No Telp	Layanan	Durasi (bulan)	Biaya	Status
luytfd	09876	basic	1	Rp 100.000	Aktif
vbrnm	77654	basic	6	Rp 600.000	Tidak Aktif
anto	1234	basic	3	Rp 300.000	Aktif
Sula	1234567	premium	6	Rp 1.200.000	Aktif
tes	1234567890	vip	6	Rp 2.100.000	Aktif
halo	2345678	premium	3	Rp 800.000	Aktif
coba	088888	vip	1	Rp 350.000	Aktif

GlowFit Gym
Fitness Membership System

Menu
Beranda
Paket Membership
Kelas GLOWFIT
Kontak

Contact
✉ glowfit.gym@gmail.com
📞 @glowfit
☎ 0812345678

16. Kelas Glowfit

GlowFit Gym
Beranda
Member
Kelas GLOWFIT
Logout

Daftar Jadwal Kelas

Filter Kelas: Semua Kelas
Filter
Reset

Nama Kelas	Hari	Jam Mulai	Jam Selesai	Aksi
Zumba	Sekasa	19:00:00	20:00:00	Edit Hapus
Yoga	kamis	04:00:00	05:00:00	Edit Hapus
Zumba	Sekasa	02:58:00	08:58:00	Edit Hapus

GlowFit Gym
Fitness Membership System

Menu
Beranda
Paket Membership
Kelas GLOWFIT
Kontak

Contact
✉ glowfit.gym@gmail.com
📞 @glowfit
☎ 0812345678

12

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pengembangan sistem informasi GlowFit Gym telah berhasil diselesaikan dengan menciptakan platform berbasis web yang terintegrasi untuk menggantikan alur kerja operasional manual menjadi sistem yang lebih efisien dan modern. Melalui implementasi *framework* Laravel dan basis data relasional MySQL, seluruh data member, penjadwalan kelas, serta aktivitas reservasi dapat dikelola secara terpusat dan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi AJAX telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan proses pencarian data maupun transaksi *booking* berjalan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Pengintegrasian sistem keamanan berbasis *session* untuk pengelola serta penyimpanan preferensi antarmuka melalui *cookies* juga telah memastikan bahwa aplikasi ini mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan personal bagi seluruh pengguna.

4.2. Saran

Demi pengembangan aplikasi GlowFit Gym yang lebih baik di masa depan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Pengembangan Fitur Pembayaran: Mengintegrasikan sistem pembayaran *online* (*payment gateway*) agar proses transaksi tidak hanya sebatas *booking* slot, tetapi langsung mencakup penyelesaian administrasi pembayaran secara otomatis.
- Peningkatan Keamanan: Mengingat pentingnya data member, disarankan untuk menambahkan sistem enkripsi kata sandi yang lebih kuat serta fitur *Two-Factor Authentication* (2FA) untuk akun admin.
- Optimasi Antarmuka: Melakukan pengembangan antarmuka yang lebih adaptif (*mobile-first design*) agar pengalaman member saat mengakses situs melalui *smartphone* menjadi jauh lebih optimal dan intuitif.

- Analisis Data Lanjutan: Menambahkan modul laporan berbasis grafik visual yang lebih mendalam untuk memudahkan pengelola dalam menganalisis tren kebugaran dan perilaku member guna strategi bisnis jangka panjang.